

◇倾听产品的声音

当出现问题或是工作陷入困境时，应该认真地、虚心地对相关事物和现象进行连续观察。

例如，在生产现场，用尽一切办法，材料利用率仍然提不高，我们会经常碰到这类障碍。这时候，应该从产品、机器到原材料、工夹具，观察整个工序中的每一个细节，用真诚的目光认真注视有关的现象。如果存在不良品或有维护不当的机器，我们就能听到它们的“哭泣声”。产品自身会告诉我们解决问题的线索。

不抱成见、偏见，谦虚地观察事物的真实状态，这一点十分重要。

该条目与京瓷的产品生产具有密切关系。

京瓷公司的主打产品是工业陶瓷部件，虽然它与陶器一样属于陶瓷产品，但主要用

于电子工业领域，因此精度要求较高。制造原料是粉末状的金属氧化物，如氧化铝、氧化铁、氧化镁和氧化硅等。把这些原料粉末放入模具中压制成型，然后放入高温炉烧制，待其固化烧结后，便成了陶瓷产品。

普通陶器的烧制温度在 1300 摄氏度左右，而工业陶瓷有时要在 1600 乃至 1800 摄氏度的高温下才能烧成。一旦温度超过 1600 摄氏度，火焰的颜色就不再是红色，而是呈现一种刺眼的白光，人看了会眼睛生痛。在如此高温的烧制下，压制成型的陶坯会收缩。碰上收缩率高的，其尺寸会缩小两成。而这种收缩必须是整体均衡的，否则便是次品。

对于这种制陶工艺，并没有什么理论知识做支撑，学术界对它的研究也不多，因此几乎只能依靠实际经验。我们京瓷人亦是如此，只能通过反复实验来掌握规律。

因为不确定的因素过多，所以导致各企业的现实状况大相径庭。以“成品率”为例，各家制造商可谓参差不齐。即便使用相

同的设备、进行相同的作业，有的企业出现赤字，有的企业却赚得盆满钵满。可以说，生产过程中的良品率决定了企业的优劣。

因此，不管是在我创业前的打工时期，还是在京瓷创立之后，我都坚持频繁地前往现场，并且每次都会带着放大镜，用它来仔细检查每件产品。我用的放大镜由多枚镜片组成，1枚镜片可以放大5倍，另1枚可以放大10倍，如果2枚一起用，放大效果就能加成，如果3枚一起用，放大倍率就更高。

产品的体积非常小，精度非常高。比如，圆形或四角的开孔处，只要边角部分稍有缺损，就属于次品。这样的细节当然无法用肉眼察觉，因此我才用放大镜认真检查。同时，还要查看产品中是否混有杂质，合格的陶瓷产品必须是纯白色的，如果表面存在像芝麻点一样的黑色颗粒，则也属于次品。我就是这样一边拿着放大镜，一边认真观察各处细节。通过这样的方式，倾听产品的声音。

观察产品是提高成品率的前提

如上文所述，我经常长时间待在现场，拿着自己的放大镜全神贯注地查看产品。如果放大镜的倍数还不够用，我就用显微镜观察，有时一看就是一小时。在这样的过程中，我渐渐对产品产生了感情，一旦发现瑕疵，就会不禁在脑中重现实际生产流程，并推测“这孩子（产品）是在哪个环节受伤（出现残缺）的呢？”

如果是高规格的产品，有时良品率只有10%，甚至5%。其最具代表性的便是名为IC（Integrated Circuit，即集成电路）的半导体。IC是一种微型电子器件，在一块边长仅有两三毫米的方形硅基板上，搭载着数十万个晶体管、二极管等元件。它是制造手机等电子产品时不可或缺的部件。如果用显微镜观察IC，就能看到上面密密麻麻地排列着晶体管，哪怕只混入微量杂质，也会使IC沦为废品。

半导体产业始于美国硅谷，后来在日本

逐渐繁荣。这是一场微观世界的“产业战争”。胜负的关键是“能在一枚硅晶片上获得多少个良品”。换言之，这是一场关于成品率的竞争。

起初的良品率可以用“惨淡”来形容，一枚硅晶片只能生产出一到两个良品，因此最初的 IC 价格高昂。但随着行业整体工艺水平的提高，成品率也逐渐上升，等到一枚硅晶片能够生产几千乃至几万个合格品时，IC 的单价也就随之大幅下跌。于是，随着半导体价格的下跌，诸如电视机、收音机等使用半导体部件的电器产品，其价格也变得平民化。

要想提高成品率，首先必须从观察产品做起。在观察的过程中，就能听到产品的声音，从而得知产品“哪里疼”“在哪里受的伤”，进而查明生产流程中的问题环节。

在上文中，我之所以一直使用“产品的声音”这种拟人的表达方式，并非单纯为了让说明显得生动，而是为了强调认真观察产品的重要性。在实际工作中，我们必须达到

这样的心境。

对产品的深厚感情是听到“产品声音”的前提

再给大家讲一个我创业之前的研发经历。把粉末压制成型，放入小的实验炉中，然后升温烧制。由于我当时的技术尚不成熟，因此总是无法取得理想的实验结果。在烧制过程中，陶坯不是这边翘就是那边弯，烧制出的成品就像鱿鱼干一样。我当时不明白翘曲的成因，每天只能一边推测各种可能性，一边反复进行实验。

随着实验的不断推进，我弄清了一点：原料在放入模具加压后，由于上下两面的施压方式不同，因此导致原料粉末的密度产生差异。反复实验后发现，密度低的下部收缩率大，从而发生翘曲。在书本上根本找不到这样的结论，必须依靠自己的力量得出答案。

虽然搞清了翘曲产生的机理，但仍然无法实现上下密度均匀。向客户交付样品的日子一天天临近，必须快点把东西做出来，可

就是无法取得成功。即便绞尽脑汁地在工艺流程上下功夫，却怎么都烧制不出理想的成品。

于是，为了看清楚陶坯究竟是怎样翘曲的，我在炉子后面开了个小孔，透过小孔窥探炉内的情况。我认真观察陶坯的一系列变化，包括其翘曲程度与烧制温度的关系。结果发现，翘曲程度果然会随着温度的升高而加剧。不管重复多少次实验，它都像个活物一样，在炉中蜷曲变形。我看着看着，实在沉不住气了，突然产生了一股冲动——想将手通过小孔伸进去，从上面把陶坯压住。

我当然不可能真那么做，炉内温度高达1000多摄氏度，如果真把手伸进去，瞬间就会被熔化。可自己明明心里明白，却还是忍不住想做出伸手的动作。我认为，只有心怀这种“拼命想攻克难题”的强烈愿望，才能听到“产品的声音”。

实际上，就在我想把手伸进炉内将陶坯压住的瞬间，突然灵感闪现——“在高温烧制时，只要从上面将它压住，不就翘不起来

了吗？”

于是，我用耐火的重物压在陶坯上烧制，结果大获成功，成品平整而光滑。我之所以能在最后关头找到解决问题的对策，可能也是因为努力倾听了“产品的声音”。

归根到底，对于自己制造的产品，要倾注无尽的爱。只有达到“抱着产品睡”的境界，才能制造出优秀的产品。

侧耳倾听产品的声音，制造完美无瑕的产品

说到“抱着产品睡”，我想起了一件往事。以前，一家广播电视台的广播机器出现故障，需要更换零部件。出故障的是用于冷却真空管的“水冷复式水管”。当时，负责修理工作的三菱电机公司联系到了该水管的生产厂家，但水管是在二战期间制造的，掌握相关工艺的技术人员已经不在。三菱电机公司因此非常犯难，最后找到了刚创立不久的京瓷公司。

当时的京瓷只生产小型陶瓷产品，像水

管这样的大家伙从未涉猎过，自然也没有相应的生产设备。即便如此，我在客户面前仍然“故技重演”，做出了“能行”的承诺，于是又把自己逼到了不得不完成产品的境地。

然而，要制造大型陶瓷产品谈何容易。虽然使用的原料与普通陶器相同，但由于尺寸巨大，其在成型干燥的过程中，往往会开裂。如果外侧的干燥速度快于内部，就会因为干燥不均而产生裂痕，所以必须做到“均衡干燥”。而且，如果干燥速度过快，也会发生开裂，因此需要一边用布头包裹还未干透的柔软部分，一边向布头上吹雾气，从而保持一定程度的湿润，并同时让产品慢慢干燥。不仅如此，为了避免产品因自身重量而变形，我还躺在炉窑附近温度适中的地方，把水管抱在胸前，通过缓慢转动的方式，使之均衡地干燥。

好几个晚上，我都“抱着水管睡”。如今回想起那一幕，依旧历历在目。在那个过程中，我通过对水管长时间的仔细观察，听到了它的“声音”。

在前文中已经讲过，在《京瓷哲学手册》中有名为“制造完美无瑕的产品”的条目。要想制造“让人不忍随使用手触碰”的完美产品，就必须拥有这种“抱着产品睡”的热情。